

人机交互实验课作业 - 实验报告（一）

应用名称：EcoEat - 可持续饮食选择助手

实验日期：2025 年 9 月 25 日

小组成员：202200130048 陈静雯；202200130004 周佳慧；202200130281 姚思彤

1. 背景

在当今社会，可持续发展和环境保护已成为全球性议题，越来越多的消费者希望在日常生活中做出更环保的选择，特别是在饮食方面。食品生产是温室气体排放、水资源消耗和塑料污染的主要来源之一。然而，当消费者在超市或市场购物时，他们很难即时获取并理解所选购食品的真实环境成本（如碳足迹、水足迹、包装可回收性等）。信息的不透明和复杂性使得即使是有环保意识的消费者，也常常不得不基于价格、品牌或习惯来做出购买决策，而非其环境友好度。

2. 问题陈述

消费者在购物时缺乏一种直观、即时、可信的工具，来帮助他们快速评估和选择对环境更友好的食品。目前存在的一些网站或数据库（如产品碳足迹数据库）通常面向研究人员或企业，而非普通消费者。它们要么无法在购物现场使用，要么信息过于专业晦涩，无法直接指导购买行为。这导致消费者的环保意愿与实际的购物行为之间存在巨大的差距。

因此，我们提出 EcoEat 应用，旨在帮助用户即时扫描食品条形码，获取该产品的碳足迹、水足迹和包装信息，并提供更环保的替代推荐。通过透明化的信息展示与可视化反馈，。

3. 为何这是一个重要的问题？

由于饮食消费是全球温室气体排放和水资源消耗的重要来源，食品选择直接影响地球生态系统。考虑到这一方面，我们选择构建这样一款 APP。而如今，许多消费者内心有环保的意愿，却苦于不知从何做起。我们的应用能够作为一款有效的工具，帮助他们将这份价值观转化为日常生活中的实际行动，让每个人都能轻松做出对环境更友好的选择，从而获得参与感和成就感。同时，当越来越多消费者选择更加环保的产品时，这些个人的决定就将传递强大的市场信号，推动生产商和零售商改进生产方式、采用环保包装、提升供应链透明度。

4. 为何智能手机应用是合适的解决方案？

正是由于购物决策往往在瞬间完成，手机应用可以凭借其独特的硬件优势，在用户最需要信息的那一刻——比如拿起商品扫描条形码时——**提供即时反馈**，这是网站难以实现的便捷体验。得益于智能手机的摄像头、GPS、离线存储等**硬件支持**，该应用不仅能扫码识别商品，还可基于位置推荐本地产品。在此基础上，应用还可建立个人档案，记录购物历史与环保贡献。与此同时，其可扩展的平台架构也为未来功能留下空间——例如**与智能手表联动提供震动提醒**，或接入超市会员系统实现个性化折扣与建议推送——共同构成一个便捷、智能且持续成长的可持续生活助手。

综上所述，使用“EcoEat”这款智能手机应用时，用户只需用手机摄像头扫描商品条形码，系统就能够及时检索该食品的相关数据，立即生成一份简洁明了的可持续性评级报告。该报告从碳足迹、水足迹、包装可回收性三个核心维度，通过直观的分（如 A-E 级）和颜色编码（绿色为优，红色为差）展示产品对环境的影响。如果某种食品环境成本较高，系统会推荐更环保的替代选择。